

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ - ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

Γενικά: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται διάφορες χημικές ουσίες, όπως: **Paraquat**, Diquat, Silvex, Methoxon, Atrazine, Diuron, Molinate, Alachlor, TCAA, Oxadiazon, κ.ά.

Το Paraquat, ειδικότερα, χαρακτηρίζεται ως **“Hit & Run” δηλητηρίο**, επειδή οι τοξικές εκδηλώσεις του εμφανίζονται όταν έχει ήδη απομακρυνθεί από την αιματική κυκλοφορία.

Η σύνδεση του δηλητηρίου με τους ιστούς είναι πολύ ισχυρή, με αποτέλεσμα την πολύ βραδεία απελευθέρωσή του στο αίμα. Το Paraquat εμφανίζει υψηλή και ισχυρή συγγένεια με τον πνευμονικό ιστό και 10-12 ώρες μετά τη λήψη του (κατάποση ή εισπνοή) τα επίπεδα του δηλητηρίου στο αίμα σταδιακά μειώνονται (χωρίς θεραπεία), ενώ αυτά των ιστών αυξάνουν.

Η δράση του είναι έντονα ερεθιστική και διαβρωτική για τα σημεία επαφής, δηλαδή το δέρμα και τους βλεννογόνους (αναπνευστική οδό, γαστρεντερική οδό, επιπεφυκότες).

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής, μετά από την εισπνοή σταγονιδίων, παρουσιάζεται με έντονο ερεθισμό του αναπνευστικού, βήχα, αιμορραγία από τη μύτη ή τους πνεύμονες (αιμόπτυση), βράγχος φωνής, πνευμονικό οίδημα, χημική πνευμονίτιδα, σπασμούς, κόμα. Σε ασθενείς με έκθεση σε Paraquat η υποξαιμία ($\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$) αποτελεί συχνό εύρημα· όμως το οξυγόνο αυξάνει την τοξικότητα του δηλητηρίου, γι’ αυτό κι αντενδείκνυται η τυφλή χορήγησή του.

Επί κατάποσης πυκνών διαλυμάτων, προκαλείται δύσπνοια, έντονο άλγος από διάβρωση στη στοματική κοιλότητα, τον οισοφάγο και το στόμαχο η οποία μπορεί να φτάσει έως και τη διάτρηση του πεπτικού σωλήνα με εικόνα οξείας κοιλίας, αιματέμεση, shock, ONA, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

Το σημαντικότερο πρόβλημα κατά τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα/ζιζανιοκτόνα είναι η έλλειψη κατάλληλου αντιδότου. Παρ’ όλα αυτά, στην εμπορική συσκευασία του φυτοφαρμάκου παρέχεται εμετικό διάλυμα για άμεση χρήση.

1. Πρώτο μέλημά μας – επί κατάποσης – είναι η πρόκληση εμέτου (εφόσον αυτό δεν έχει ήδη επιτευχθεί, αφού η παραγωγός εταιρεία έχει προσθέσει στα σκευάσματα του εμπορίου ένα ισχυρό εμετικό το οποίο μπορεί να προκαλέσει έμετο εντός 30 λεπτών από τη λήψη).
2. Η έκπλυση στομάχου συνεισφέρει αποτελεσματικά, μόνο εφόσον διενεργηθεί μέσα στην πρώτη ώρα από την κατάποση. Τοποθετούμε, για το σκοπό αυτό, ρινογαστρικό σωλήνα Levin και εκτελούμε πλύσεις με NaCl 0,9%, μέχρι να εμφανισθεί καθαρό έκπλυμα.
3. Χορηγούνται **προσροφητικές ουσίες** από του στόματος, επαναλαμβανόμενα, μέσω του ρινογαστρικού σωλήνα Levin. Προσροφητικό υλικό εκλογής θεωρείται η «**Σμηκτρίς γη**» ή «**Σμηκτίτης**» (**Fuller’s earth**), σε δόση 1 λίτρου υδατικού εναιωρήματος 15%. Εναλλακτικά, ως προσροφητικό, χορηγείται από του στόματος **Μπεντονίτης** (**Bentonite** 70 gr/vial), σε δόση 1 λίτρου υδατικού εναιωρήματος 7%, κάθε 2-4 ώρες, επί 2 ημέρες. Σε επείγουσες καταστάσεις, και εφόσον τα παραπάνω προσροφητικά δεν είναι διαθέσιμα, χορηγούμε 50 gr **ενεργού άνθρακα** σε 250 ml ύδατος ή ακόμα και **εναιώρημα χόματος!**
4. Χορηγείται **αλατούχο καθαρτικό** (3-5 sachets *Molaxole* ή *Fortrans*) επαναλαμβανόμενα ανά 8 ώρες, μέχρις ότου το προσροφητικό που χορηγήσαμε να εμφανισθεί στα κόπρανα.
5. Χορηγούνται κρυσταλλοειδή διαλύματα ενδοφλεβίως κρουνηδόν (1000 ml N/S ή R/L), παράλληλα με αναγκαστική διούρηση – που επιτυγχάνεται με δόση 2-5 amp. Lasix 20 mg iv-bolus ή στάγδην – για μείωση των επιπέδων του δηλητηρίου στα νεφρικά σωληνάρια.
6. Για αναλγησία, από τις διαβρώσεις των βλεννογόνων, χορηγούμε $\frac{1}{2}$ - 1 amp. Πεθιδίνη (im) ή 1 amp. Tramal (im) ή εναλλακτικά, διαλυμένα εντός 100-250 ml N/S (iv-στάγδην).
7. Σε καμιά περίπτωση **δεν χορηγούμε O_2** , παρά μόνο για διατήρηση του PaO_2 σε αποδεκτά επίπεδα, κι αυτό διότι το οξυγόνο επιτείνει την τοξική δράση του Paraquat στους ιστούς!
8. Διακομιδή στο νοσοκομείο, άμεσα, συνοδεία ιατρού, για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ.